

Uso estratégico de la Inteligencia Artificial en Trabajos Finales de Grado (TFG). Fomentando el valor agregado del estudiante

La Inteligencia Artificial (IA) generativa representa una herramienta de doble filo en el ámbito académico, especialmente en la elaboración de los Trabajos Finales de Grado (TFG). Su uso puede optimizar procesos, pero exige una estrategia clara para asegurar que el estudiante no pierda la oportunidad de demostrar su propio valor agregado y desarrollo de competencias.

La IA como asistente, no sustituto

La clave para un uso ético y valioso de la IA en el TFG reside en enfocarla como un asistente de alta productividad, no como un sustituto del esfuerzo cognitivo del estudiante. El valor agregado del estudiante debe manifestarse en la curación, el análisis crítico, la síntesis y la aplicación práctica del conocimiento.

- **Complementariedad, NO sustitución:** la IA debe utilizarse para automatizar tareas repetitivas o que requieren gran volumen de datos (ejemplo: búsquedas preliminares, resúmenes de literatura, generación de esquemas o *brainstorming* de ideas), liberando tiempo del estudiante para las fases de mayor complejidad intelectual.
 - Ejemplo: usar la IA para identificar tendencias en la literatura, pero que el estudiante sea quien seleccione, evalúe la calidad y sintetice los hallazgos para su marco teórico.
- **Aumento de la productividad y profundidad:** al delegar tareas secundarias, el estudiante puede dedicar mayor esfuerzo a la profundidad de su análisis, el diseño metodológico original y la discusión crítica de los resultados, que son el verdadero núcleo del aporte de valor.

Manifestación del valor agregado del estudiante

El aporte diferenciador del estudiante se consolida en las siguientes acciones, incluso con el apoyo de la IA:

1. Formulación y refinamiento de prompts (instrucciones)

- La calidad del resultado de la IA depende de la precisión, especificidad y contextualización de la instrucción.
- El estudiante demuestra pensamiento crítico y dominio del tema al diseñar *prompts* que guíen a la IA a resultados relevantes y no genéricos.

2. Validación y curación de contenido

- El estudiante debe verificar sistemáticamente los datos, referencias o textos generados por la IA (riesgo de “alucinaciones” o sesgos).
- El valor reside en la capacidad de discernir entre la información útil, la errónea y la irrelevante.

3. Análisis, interpretación y discusión crítica

- Este es el epicentro del valor agregado. El estudiante debe tomar los datos o ideas preliminares de la IA y transformarlos a través de su propia perspectiva, juicio profesional y conocimiento de la disciplina.
- La discusión de los resultados debe reflejar una voz y un argumento propio, contrastando la evidencia, proponiendo soluciones originales y extrayendo implicaciones.

4. Reflexión metacognitiva y ética (declaración de uso)

- Es imprescindible declarar explícitamente el uso de la IA, indicando qué herramienta se empleó, para qué propósito y cómo se integró el resultado.
- Esta transparencia demuestra integridad académica y permite al tutor evaluar el proceso de aprendizaje, no solo el producto final. Se puede anexar al trabajo la interacción con la IA.

En resumen, la IA debe ser una herramienta para elevar la calidad y la ambición del TFG, obligando al estudiante a pasar de ser un mero recopilador de información a un pensador crítico, curador experto y generador de conocimiento con una visión propia.

Desde la perspectiva del estudiante, el uso responsable de estas tecnologías representa una oportunidad para mejorar el aprendizaje, pero también un desafío ético y académico.

Principales usos de la IA en el desarrollo del TFG

Etapa del TFG	Posibles usos de IA	Herramientas comunes	Riesgos o limitaciones
Elección del tema	Generar ideas, revisar tendencias académicas.	ChatGPT, Perplexity	Riesgo de temas poco originales.
Búsqueda bibliográfica	Resumen de artículos, localización de fuentes.	Elicit, Semantic Scholar AI	Fuentes no verificadas o incorrectas.
Redacción y estilo	Revisión ortográfica, reescritura de párrafos.	Grammarly, DeepL Write	Pérdida de voz personal o coherencia académica.
Análisis de datos	Procesamiento de grandes volúmenes, estadística.	Python con IA, ChatGPT Code Interpreter	Interpretación errónea de resultados.
Presentación final	Diseño de diapositivas, síntesis de resultados.	Canva AI, PowerPoint Designer	Falta de originalidad en el diseño.

Ventajas desde la visión del estudiante

1. **Eficiencia:** ahorro de tiempo en tareas repetitivas o técnicas.
2. **Aprendizaje guiado:** la IA puede actuar como tutor que explica conceptos complejos.
3. **Accesibilidad:** facilita el trabajo a estudiantes con distintas habilidades lingüísticas.
4. **Mejora de la calidad del texto:** corrección de estilo, gramática y estructura.
5. **Estimulación de la creatividad:** sugerencias de enfoques, hipótesis o ejemplos.

Riesgos y dilemas éticos

1. **Plagio y autoría:** dificultad para determinar qué parte del trabajo pertenece al estudiante.
2. **Dependencia tecnológica:** riesgo de limitar el pensamiento crítico.

3. **Transparencia:** falta de claridad sobre cuándo y cómo se usa IA en el proceso.
4. **Fiabilidad:** la IA puede inventar o distorsionar información (“alucinaciones”).
5. **Desigualdad:** no todos los estudiantes tienen el mismo acceso o dominio de estas herramientas.

Regulación y políticas universitarias

Cada universidad está comenzando a regular el uso de la IA en los TFG. Algunas prácticas recomendadas incluyen:

- Declarar el uso de IA en el trabajo (apartado de metodología o agradecimientos).
- Citar herramientas cuando hayan contribuido de forma significativa.
- Usar la IA como apoyo, no como sustituto del pensamiento propio.
- Cumplir los códigos de integridad académica y las normativas institucionales.

Recomendaciones para el estudiante

1. Utilizar la IA como guía, no como autor.
2. Contrastar siempre la información generada.
3. Ser transparente sobre su uso en el trabajo.
4. Conservar las versiones intermedias de tus textos para demostrar tu autoría.
5. Consultar a tu tutor o normativa del centro antes de usar herramientas avanzadas.